Codigo semaforo

```
const int amarillo = 12;
const int verde = 11;
const int rojo = 13;
const int buzzer = 8;
const int boton = 2;
int Re = 294;
int Do = 262;
int wait = 200;

void setup() {
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  digitalWrite(verde, HIGH);

bool botonPresionado = false;

  for (int i = 0; i < 40; i++) {
    if (digitalRead(boton) == LOW) {
      botonPresionado = true; // Guardamos que se presionó el botón
      break; // Rompemos el ciclo al instante
    }
    delay(100);
  }

  digitalWrite(verde, LOW);

  if (botonPresionado) {
    digitalWrite(rojo, HIGH);
    tone(buzzer, Re);
    delay(3000);
    noTone(buzzer);
    digitalWrite(rojo, LOW);
    delay(2000);
  }

  else {

  digitalWrite(amarillo, HIGH);
  tone(buzzer, Do, wait);
  delay(200);
  digitalWrite(amarillo, LOW);
```

```
  delay(1000);


  digitalWrite(amarillo, HIGH);
  tone(buzzer, Do, wait);
  delay(200);
  digitalWrite(amarillo, LOW);
  delay(1000);


  digitalWrite(amarillo, HIGH);
  tone(buzzer, Do, wait);
  delay(200);
  noTone(buzzer);
  delay(200);
  digitalWrite(amarillo, LOW);


  digitalWrite(rojo, HIGH);
  tone(buzzer, Re);
  delay(3000);
  noTone(buzzer);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  delay(4000);
  }
}
```